

PROYECTO FINAL 1º DAM

COURSEPLANNER - PLATAFORMA DE CURSOS

1. Contexto del Proyecto

La empresa CoursePlanner desea desarrollar una aplicación web para gestionar una plataforma de cursos de formación con estudiantes e instructores.

El sistema permitirá publicar cursos, registrar estudiantes, gestionar inscripciones y realizar un seguimiento básico del progreso y del estado académico de cada inscripción.

El proyecto se desarrollará de forma individual como una aplicación web completa.

2. Tecnologías obligatorias

La aplicación deberá desarrollarse obligatoriamente con las siguientes tecnologías:

- Backend: Spring Boot (Spring MVC)
- Persistencia: Spring Data JPA + Hibernate
- Seguridad: Spring Security (nivel básico)
- Base de datos: H2
- Frontend: HTML5 + CSS3 + Bootstrap + Thymeleaf
- Cliente: Javascript (manipulación del DOM)
- Control de versiones: Git

3. Modelo de Datos

El sistema deberá incluir al menos 3 entidades principales:

- Curso: titulo, categoria, duracionHoras, precio, plazasMaximas.
- Estudiante: nombre, email, nivelExperiencia, telefono.
- Instructor: nombre, especialidad, email, valoracionMedia.

Relaciones:

- un Instructor puede impartir muchos cursos y un Curso es impartido por un único Instructor.
- un Estudiante puede inscribirse en muchos cursos y un Curso puede tener muchos estudiantes inscritos
- .
- La relación Estudiante-Curso deberá implementarse mediante una entidad intermedia Inscripcion.

- Inscripcion incluirá, al menos, estos atributos adicionales: fechaInscripcion, progreso, estado (PENDIENTE, EN_CURSO, COMPLETADO, CANCELADO), valoracion.

El modelo debe permitir distinguir claramente entre datos del curso, del estudiante y del proceso de inscripción.

4. Funcionalidades obligatorias

El sistema deberá incluir, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

CRUD completo de Curso, Estudiante, Instructor e Inscripcion.

- Publicación y mantenimiento del catálogo de cursos.
- Gestión de inscripciones.

Se deberán implementar, al menos, las siguientes reglas de negocio:

- No se permiten inscripciones activas duplicadas del mismo estudiante en el mismo curso.
- El progreso debe mantenerse en un rango válido y coherente con el estado de la inscripción.
- Se puede aplicar un descuento según categoría del curso, promoción o criterio similar definido por el alumno.
- Dos funcionalidades adicionales a elección

5. Validaciones y Excepciones

Se deberá utilizar @Valid, validaciones en backend y validaciones en frontend con Javascript.

- CursoCompletoException
- InscripcionDuplicadaException
- ProgresoInvalidoException
- Al menos una excepción adicional propia

6. Seguridad

La aplicación deberá implementar autenticación básica con Spring Security.

Se definirán, al menos, dos roles: ADMIN y USUARIO.

ADMIN tendrá acceso completo.

USUARIO tendrá acceso restringido, al menos, a consulta y creación según el dominio.

- Login funcional

- Páginas protegidas
- Menú adaptado según rol

7. Consultas

Se deberán implementar al menos 3 consultas complejas, como por ejemplo:

- Cursos más demandados.
- Inscripciones realizadas entre dos fechas.
- Instructores con mayor número de estudiantes.
- Estudiantes con más cursos completados.

8. Interfaz Web

La aplicación web deberá incluir una interfaz clara y usable.

- Listados de todas las entidades
- Formularios completos
- Navegación clara entre módulos
- Feedback visual con mensajes de éxito y error
- Uso obligatorio de Bootstrap y Thymeleaf

9. Javascript

Se deberá implementar Javascript en el lado cliente.

- Validación de formularios
- Manipulación del DOM
- Confirmación antes de borrar
- Alertas dinámicas
- Visualización dinámica del porcentaje de progreso o del coste final de la inscripción.

10. Pruebas

El alumno deberá entregar evidencias de prueba del sistema.

- Documento con casos de prueba
- Resultados de ejecución
- Registro de errores detectados

11. Gestión del Proyecto

El desarrollo deberá organizarse como un proyecto real.

- Historias de usuario: se deben definir, al menos, todas las historias necesarias para implementar la aplicación
- Uso de tablero Kanban con GitHub Projects
- Columnas sugeridas: Pendiente / En progreso / En revisión / Hecho
- Repositorio en GitHub
- Uso de ramas: main, develop, feature/*
- Commits descriptivos usando Conventional Commit (<https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>)

12. Documentación

README al menos con:

- Descripción
- Tecnologías
- Instrucciones
- Capturas
- Decisiones técnicas

13. Ampliaciones

Se valorarán ampliaciones coherentes con el proyecto.

- Exportación a PDF
- Dashboard con estadísticas
- Uso de AJAX
- Mejora visual avanzada
- Otras ampliaciones justificadas por el alumno

14. Criterios de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:

- Correcta implementación técnica
- Cumplimiento de requisitos
- Calidad del código
- Uso adecuado de tecnologías

- Documentación
- Buenas prácticas de desarrollo